

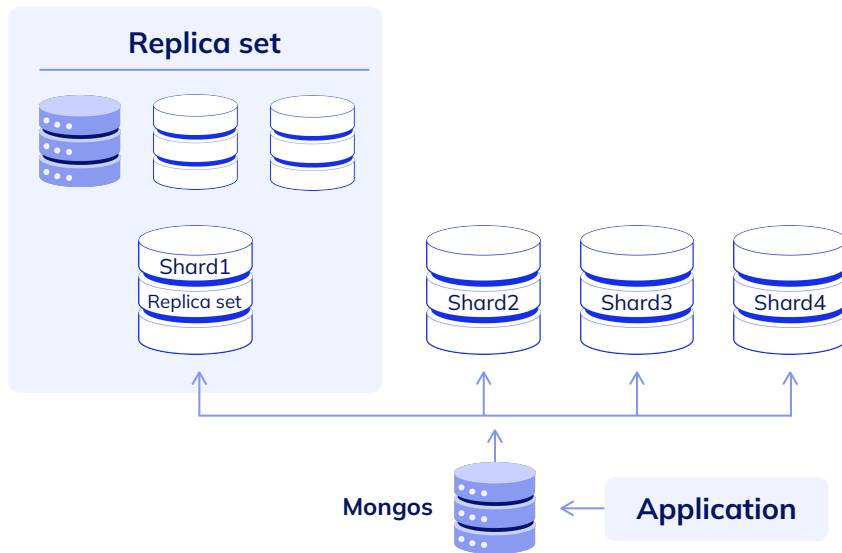
Introducción a MongoDB

Módulo 5

MongoDB Sharding

Introducción

La **fragmentación** es el proceso de dividir la gran escala de conjuntos de datos en un fragmento más pequeño de conjuntos, en varias instancias de MongoDB, en un entorno distribuido.



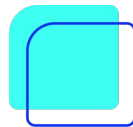
¿Qué es Sharding?

Sharding es la fragmentación de MongoDB. Nos proporciona una **solución escalable para almacenar una gran cantidad de datos en varios servidores** en lugar de almacenarlos en uno solo.

En términos prácticos, no es factible almacenar datos que crecen exponencialmente en una sola máquina. La **consulta de una gran cantidad de datos almacenados en un solo servidor podría conducir a una alta utilización de recursos** y puede no proporcionar un rendimiento de lectura y escritura satisfactorio.

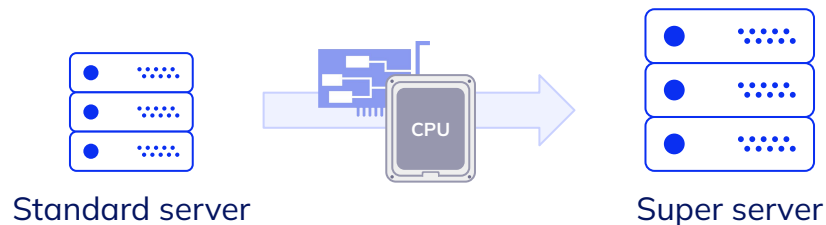
Básicamente, existen **dos tipos** de métodos de **escalado** para realizar el crecimiento de datos con el sistema:

- Vertical
- Horizontal



Escalado vertical consiste en **mejorar el rendimiento de un solo servidor**. Se agregan procesadores más potentes y se actualiza la RAM o se agrega más espacio en disco al sistema. Pero existen algunas implicaciones en casos de uso prácticos con configuraciones de hardware y tecnología existentes.

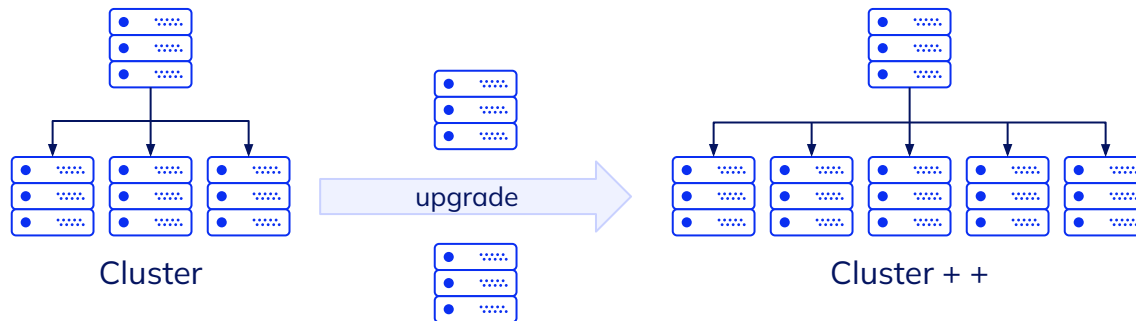
Escalamiento Vertical



Escala horizontal consiste en **agregar más servidores y distribuir la carga**. Dado que cada máquina manejará un subconjunto del conjunto de datos completo, este método proporciona una solución más eficiente y rentable en lugar de

implementar el hardware de alta gama. Pero requiere un mantenimiento adicional de una infraestructura compleja con una gran cantidad de servidores. **La fragmentación de MongoDB funciona con la técnica de escalado horizontal.**

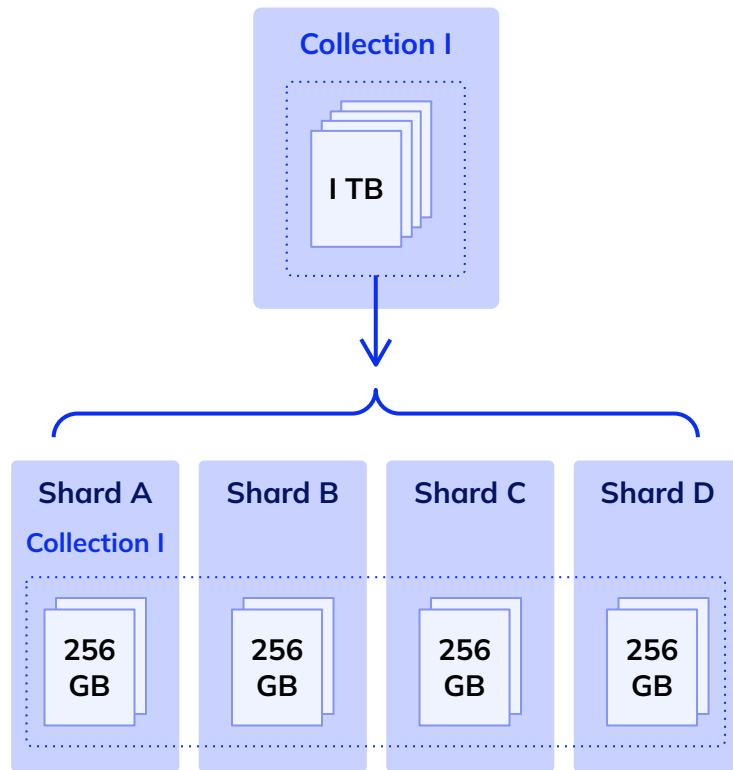
Escalamiento Horizontal



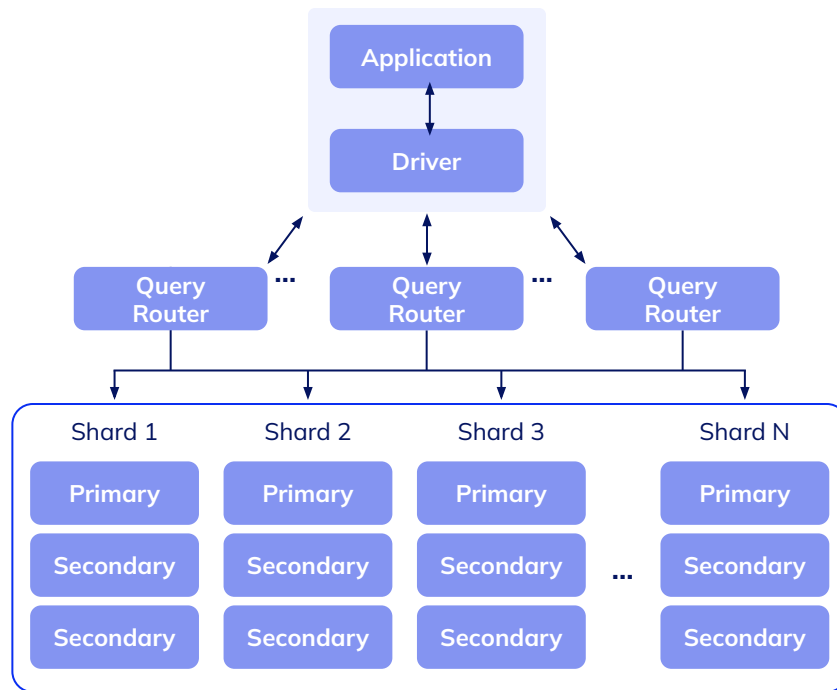
Cuando no es posible almacenar la totalidad de datos en un único servidor, MongoDB **permite una operación de escalado horizontal**. Esto quiere decir que la información puede repartirse en varios servidores, de forma que cada servidor tenga una parte del conjunto completo de datos.

A este proceso se le llama **sharding**, en español, **fragmentación**. El conjunto de servidores que contiene la totalidad de un conjunto de datos se le denomina **sharded cluster** (conjunto fragmentado).

- **Nota:** la fragmentación en MongoDB es a nivel *collection*

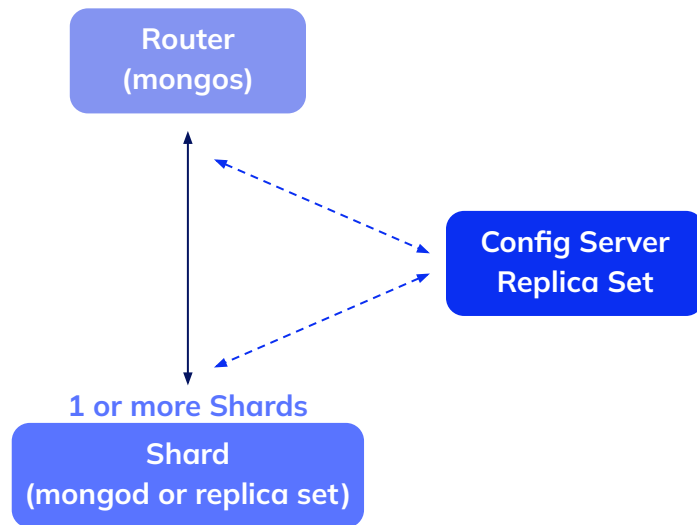


Para asegurar la alta disponibilidad del conjunto, cada fragmento (**shard**) se configura como un conjunto replicado. De esta forma, se asegura la tolerancia a fallos de cada **shard** por separado, independientemente de cuál de ellos almacene un dato concreto.

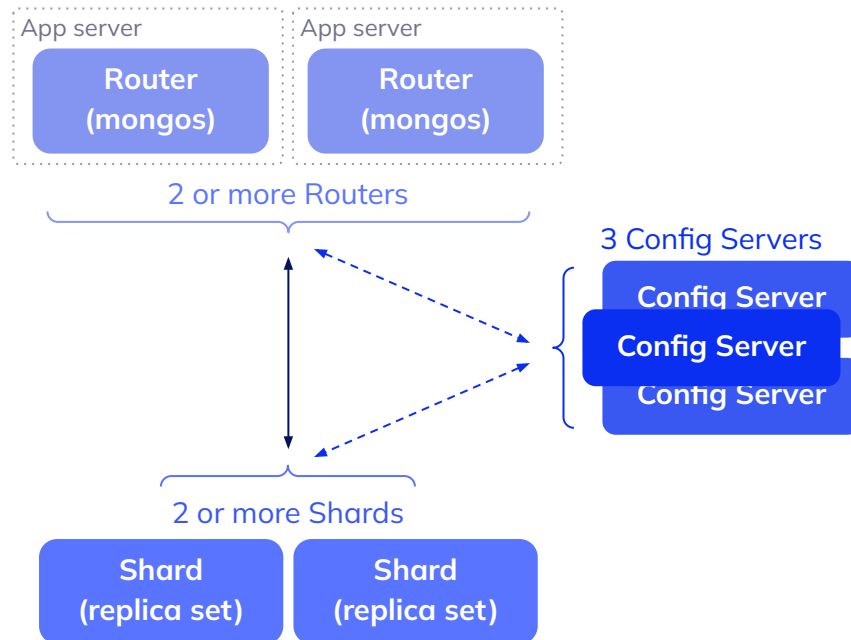


Cuando se hace una consulta sobre un conjunto fragmentado, se debe pasar por un proceso de enrutado que indique dónde ir a buscar el dato dentro del conjunto. **De este proceso de enrutado se encarga el proceso MongoS.**

Para ello, utiliza los metadatos asociados a los datos almacenados en cada fragmento, que están almacenados en un servidor de configuración. Para asegurar la alta disponibilidad de este servidor se utiliza un conjunto replicado.



El proceso MongoS **puede instanciarse tantas veces como se desee**, para poder ser invocado por distintas aplicaciones, atacando al mismo conjunto fragmentado.



¿Cuándo utilizar Sharding?

Antes de utilizar el método de fragmentado (*sharding*) **se debería comprobar la viabilidad de un escalado vertical** (es decir, ampliar las capacidades de RAM, CPU, red o disco en el servidor), teniendo en cuenta ciertos aspectos: **coste económico y coste operacional.**



- **Coste económico:** si el incremento de rendimiento no es proporcional al incremento de coste dentro de unos márgenes, entonces se debe descartar. Imaginemos que por necesidades se debe ampliar la memoria RAM del servidor, pero la ampliación supone un desembolso económico de 10 veces el coste inicial para una mejora en rendimiento del doble de rendimiento inicial. El escalado vertical no será la mejor opción.
- **Coste operacional:** se debe tener en cuenta, por ejemplo, que una ampliación de la capacidad de disco también supone **una ampliación de los tiempos necesarios para backup y restore, así como cierto impacto sobre las conexiones de red**. En este caso, distribuir los datos en varios fragmentos permitirá una copia más rápida por unidad, al permitir paralelización y un uso menor de ancho de banda. También se debe tener en cuenta que unos ficheros de datos de 15Tb implicarán unos ficheros de índice de tamaño proporcional. Unos índices grandes requerirán mucho acceso a disco y el uso de una mayor cantidad de RAM por unidad de proceso



En resumidas cuentas, **la primera opción debería ser el escalado vertical, a no ser que los costes no sean proporcionales al incremento de rendimiento obtenido, en cuyo caso se debe optar por un escalado horizontal.** Como norma general, se dice que cada servidor debería alojar un máximo de entre 2Tb y 5Tb de información. Exceder esta cifra incrementa el tiempo de consulta.

El *sharding* **también se recomienda cuando el acceso a datos se vea beneficiado por procesos de paralelización o cuando los datos se puedan distribuir geográficamente** de forma que los clientes puedan acceder a su información estando almacenada en servidores cercanos.



¿Como se realiza la comunicación al trabajar con shared clusters (conjuntos fragmentados)?

Cuando la información se encuentra distribuida en **shards** (fragmentos), la comunicación del cliente no se realiza directamente con los conjuntos replicados que almacenan la información, sino que se realiza con el proceso MongoS. Este proceso debe averiguar en qué **shard** se almacena la información solicitada, la localiza y la devuelve al cliente. Para ello, utiliza los **metadatos almacenados en el servidor de configuración**.

Estos metadatos indican qué conjuntos de información están almacenados en cada **shard**, de forma que **MongoS sabe a qué servidor debe acudir para obtener la información**.

Los servidores de configuración se encargan de mover los datos de forma que se distribuyan por igual a lo largo de todos los *shards*.



No todas las colecciones deben ser necesariamente distribuidas en todos los **shards**.

El servidor de configuración, asigna a cada base de datos, un fragmento primario (**primary shard**) en el que se almacenarán todas las colecciones que no se vayan a fragmentar (**non-sharded collections**). El fragmento primario de cada base de datos se puede modificar. Este *primary shard* también se encarga de otras operaciones, como las operaciones de unión (*merge*) de los comandos de agregado.

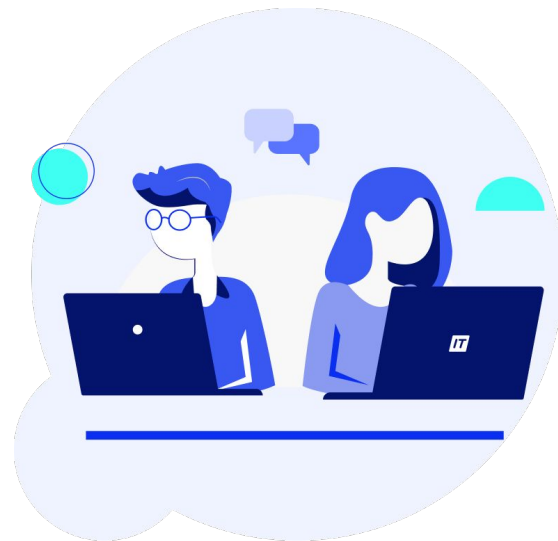
Cuando se ejecuta una consulta sobre un dato del que no se disponen metadatos, MongoDB lanza la consulta a todos los **shards** del conjunto, y posteriormente los junta. A este proceso se le llama **SHARD_MERGE**. Una vez se hayan juntado todos los datos, se devuelve toda la información al cliente.

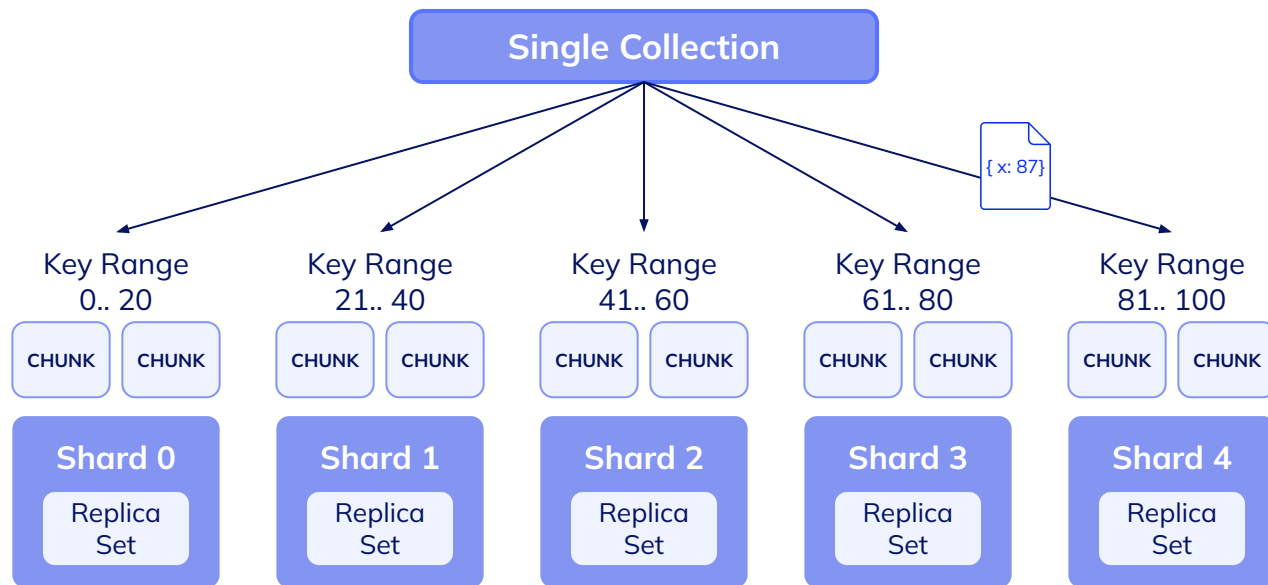


¿Qué es el Balanceo?

El **balanceo** es la operación mediante la cual **MongoDB distribuye de la manera más uniforme posible los datos entre los distintos *shards*.**

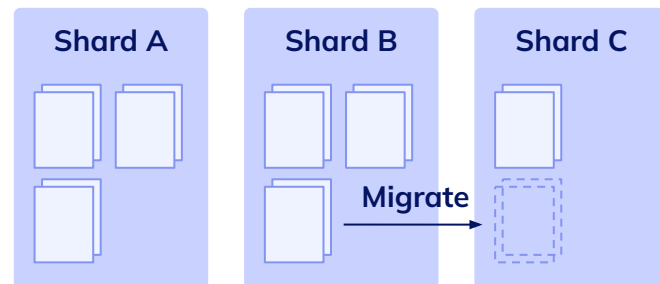
La información dentro de los *shards* se distribuye en *chunks*, que son agrupaciones lógicas de documentos que pertenecen a un rango concreto en función de su clave. Cuando MongoDB detecta que hay un exceso de *chunks* en un ***shard***, mueve los sobrantes a otro ***shard*** asegurando así una distribución regular de los mismos.





El balanceador se ejecuta en el miembro primario del conjunto replicado de configuración (Config Server Replica Set). **Este proceso de balanceo comprueba la distribución de los *chunks* entre los distintos *shards*, y analiza los umbrales de migración.** Cuando detecta una descompensación, empiezan las rondas de balanceo.

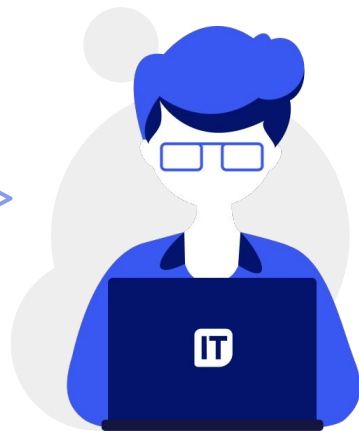
Este proceso se ejecuta en paralelo, **pero un *shard* no puede participar en más de una migración de forma simultánea.** Para saber cuántos *chunks* se pueden migrar de forma simultánea, se dividirá por 2 el número de *shards* y se redondeará a la baja. Por ejemplo, para un escenario de 3 shards, sólo se podrá mover de forma simultánea 1 *chunk*.



Las rondas de balanceo se repiten tantas veces como sea necesario para obtener una distribución correcta de los *chunks*.

El balanceador tiene la posibilidad también de dividir los *chunks* en varias partes en caso de que detecte esta necesidad, o como parte de la definición de rangos de *chunks* al realizar *zone sharding*.

Nota: el **proceso de balanceo** de MongoDB es **a nivel de cantidad de *chunks***, NO a nivel de cantidad de documentos. El tamaño del *chunk* se establece por defecto en 64MB, lo que puede ser cambiado hasta un valor mínimo de 1MB.



Cualquier operación de balanceo impacta en el rendimiento. Es por esto que MongoDB dispone de **3 métodos para el control del comportamiento del balanceador**:

1. ***sh.startBalancer(timeout, intervalo)***: inicia el proceso de balanceo. Permite establecer un tiempo de espera (*timeout*) para que se inicie el proceso. El intervalo especifica el tiempo que el cliente deberá esperar antes de comprobar nuevamente el estado del balanceador.
2. ***sh.stopBalancer(timeout, intervalo)***: detiene el proceso de balanceo. En caso de detenerse en mitad de una ronda de balanceo, éste se detiene cuando finaliza dicha ronda. Permite establecer un tiempo de espera (*timeout*) para que se detenga el proceso. El intervalo especifica el tiempo que el cliente deberá esperar antes de comprobar nuevamente el estado del balanceador.
3. ***sh.setBalancerState(boolean)***: activa o desactiva el balanceador. Mediante un archivo de configuración, se puede establecer una ventana de ejecución para el balanceador.

Sharding components

Para lograr la fragmentación en MongoDB, se requieren los siguientes componentes:

- **Shard** es una instancia de Mongo para manejar un subconjunto de datos originales. Los fragmentos deben implementarse en el conjunto de réplicas.
- **Mongos** es una instancia de Mongo y actúa como una interfaz entre una aplicación cliente y un clúster fragmentado. Funciona como un enrutador de consultas para fragmentos.
- **Servidor de configuración** es una instancia de Mongo que almacena información de metadatos y detalles de configuración del clúster. MongoDB requiere que el servidor de configuración se implemente como un conjunto de réplicas.



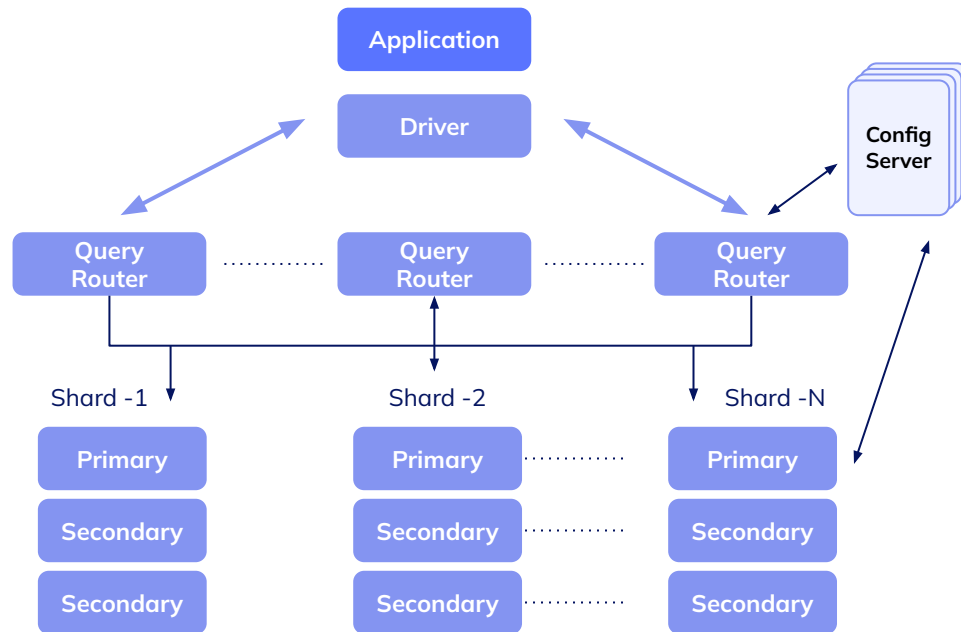
Arquitectura del Sharding

El clúster de MongoDB consta de varios conjuntos de réplicas. Cada conjunto de réplicas consta de un mínimo de 3 o más instancias de mongo. Un clúster fragmentado puede constar de varias instancias de fragmentos de mongo, y cada instancia de fragmento funciona dentro de un conjunto de réplicas de fragmentos. La aplicación interactúa con mongos, que a su vez se comunica con fragmentos. Por lo tanto, en *Sharding*, las aplicaciones nunca interactúan directamente con los nodos de fragmentos.

El enrutador de consultas distribuye los subconjuntos de datos entre los nodos de los fragmentos según la clave del fragmento.

Veamos la siguiente pantalla.





**¡Sigamos
trabajando!**

